

E1.8. A rota do intervalo, o preço exato da margem e a regularidade efetiva dos cenários

wafc-draft, derivations/07-rota-intervalo.tex

2026-09-19

Onde este arquivo entra

A decisão D26 fixou que a teoria do artigo fica na base periodizada com $\varepsilon = 0$, e que a margem do reescalonamento é dispositivo de amostra finita. A mesma decisão registrou duas rotas de princípio para o caso de um referee pedir teoria sem periodicidade, e este arquivo escreve a primeira delas por inteiro, mais o que sobrou por escrever das outras duas frentes. São três partes independentes:

Parte A. A rota do intervalo. O que transfere da base periodizada para a base de Cohen, Daubechies e Vial (CDV), com o que é verbatim e o que não é, e os dois pontos que não transferem de graça: a cota pontual $\sum_{jk} \psi_{jk}^2(u) \leq C_\psi 2^J$, que E1.4 conferiu só na base periódica, e o efeito dos $pq(2^{j_0} - 1)$ coeficientes de escala não penalizados no termo $\sigma^2 \times (\text{não penalizados})/n$ do Teorema 1.

Parte B. O caso $\varepsilon > 0$, consolidando o Lema 10 e D26: o cruzamento exato das duas exigências que a margem tem de satisfazer, por que o ganho assintótico é exatamente zero, e qual enunciado é verdadeiro (um resultado de amostra finita, e não um teorema de taxa).

Parte C. A regularidade efetiva s' de cada componente dos cenários de wafc/R/dgp.R, nos três regimes, que é o que D27 declara e o que E2.4 e E4 vão citar.

Nada aqui altera o manuscrito, e nada aqui altera arquivo fechado de E1: as Partes A e B citam E1.2 a E1.6 e E1.3b sem mexer neles.

Convenções

A notação é a de docs/notacao.md. L é o comprimento do filtro (`filter.size`), $N = L/2$ o número de momentos nulos para Daubechies e Symmlets, e $\text{supp } \psi \subseteq [0, L - 1]$. As constantes B_X , c_U , C_U , κ_1 , κ_2 são as das Hipóteses de E1.3 e E1.4. Escrevemos $s' = s - (1/\pi - 1/2)_+$, e “queda por nível” para $-\log_2(\|\theta_{j+1,\cdot}\|_2 / \|\theta_{j,\cdot}\|_2)$, que é s' quando $\|\theta_{j,\cdot}\|_2 \asymp 2^{-js'}$: é a grandeza que as três conferências numéricas do projeto medem.

Os três regimes de borda que a Parte C compara, e que a Parte B separa, são:

- (a) **periódico com $\varepsilon = 0$.** A base é a periodizada de D2, a moduladora vive em todo $[0, 1]$, e a hipótese de regularidade é a Hipótese 2 de E1.3, em forma de sequência. É o regime do manuscrito.
- (b) **periódico com margem e extensão.** A base é a mesma, mas $\text{supp } P_{U_m} \subseteq I_\varepsilon = [\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ e a componente é trocada pela extensão do Lema 10 (D23). É o regime em que o código roda, com `rescale = TRUE` e ε fixo.
- (c) **intervalo.** A base é a CDV, não há periodicidade, não há margem e não há extensão. É a rota da Parte A.

Parte A. A rota do intervalo

1 A base CDV e a reparametrização

A base de Cohen, Daubechies e Vial (1993) mantém, em cada nível j , os $2^j - L$ transladados interiores $\psi_{jk}(u) = 2^{j/2}\psi(2^ju - k)$ e os completa com $L/2$ funções de borda em cada extremo, corrigidas de modo que V_J reproduza os polinômios de grau $< N$ em $[0, 1]$ e que o sistema $\{\phi_{j_0k}^{\text{int}}\}_{k < 2^{j_0}} \cup \{\psi_{jk}^{\text{int}}\}_{j_0 \leq j < J}$ seja ortonormal em $L_2[0, 1]$ com a medida de Lebesgue. A construção exige $2^{j_0} \gtrsim 2L$ para que as duas zonas de borda não se toquem; o `wbasis()` impõe $j_0 \gtrsim \log_2(5L)$, isto é $j_0 \geq 4$ com $L = 8$ e $j_0 \geq 6$ com o $L = 20$ do `wall()`.

Duas diferenças em relação ao caso periódico organizam tudo o que segue. Primeira: a constante pertence a V_{j_0} , mas não é uma coluna. Como $\mathbf{1}$ é polinômio de grau zero, $\mathbf{1} = \sum_k \mu_k \phi_{j_0k}^{\text{int}}$ com $\mu_k = \int_0^1 \phi_{j_0k}^{\text{int}}$ e $\|\mu\|_2 = 1$; não há uma única coluna a descartar, como em D2. Segunda: as wavelets continuam centradas, porque $\psi_{jk}^{\text{int}} \perp V_{j_0} \ni \mathbf{1}$, mas as funções de escala não.

A §5 de `01-identificabilidade.md` já resolveu isso, e a solução é a que este arquivo usa em toda a Parte A. Seja $Q \in \mathbb{R}^{2^{j_0} \times (2^{j_0} - 1)}$ uma base ortonormal de $\{\alpha : \mu^\top \alpha = 0\}$ e $\Phi(u) = (\phi_{j_0k}^{\text{int}}(u))_k$. O bloco (ℓ, m) passa a ter as colunas

$$[X_\ell \Phi(U_m)^\top Q \mid X_\ell \Psi^{\text{int}}(U_m)^\top], \quad (1)$$

com $2^{j_0} - 1$ colunas de escala, *não penalizadas*, e $2^J - 2^{j_0}$ wavelets, penalizadas; o total, $2^J - 1$, é o mesmo N_J do caso periódico. O que importa para tudo o que segue é que as colunas de $\Phi^\top Q$ são ortonormais em $L_2[0, 1]$ ($Q^\top Q = I$) e têm integral zero ($\mu^\top Q = 0$). Escrevemos

$$d^{\text{int}} = pq(2^J - 2^{j_0}), \quad p_0 = p\{1 + q(2^{j_0} - 1)\}$$

para a dimensão penalizada e para o número de colunas não penalizadas, e $A^{\text{int}}, B^{\text{int}}$ para os dois blocos da matriz de desenho, na partição do Lema 4 de E1.5.

2 O que transfere verbatim

Aproximação (E1.3). O Lema 2, o Lema 3 e o Corolário 1 valem com $B_{\pi,r}^s[0, 1]$, o espaço de Besov do intervalo *sem condição de periodicidade*, no lugar da classe periódica, e com a mesma prova. A razão é que a base CDV caracteriza $B_{\pi,r}^s[0, 1]$ pelos coeficientes (Cohen, 2003, §3.9), de modo que a Hipótese 2 de E1.3, em forma de sequência, passa a ser consequência de pertencimento a $B_{\pi,r}^s[0, 1]$, e não uma hipótese periódica disfarçada. Os quatro passos da prova do Lema 2 são insensíveis à troca: o Passo 1 usa completude e Parseval, o Passo 2 é a desigualdade de Hölder dentro do nível, o Passo 3 é a soma geométrica e o Passo 4 é a densidade limitada. O Lema 3 usa a sobreposição limitada, que vale com a constante ajustada (Lema 11 abaixo). E a projecção de uma função de média zero em V_J continua ortogonal a $\mathbf{1}$, porque $\mathbf{1} \in V_{j_0} \subseteq V_J$.

O que desaparece é o que E1.3b teve de construir: não há operador de extensão, não há corte χ_ε , não há a constante $\tilde{C}_g \asymp \varepsilon^{-(s-1/\pi)}$ e não há o termo 2^{-J} da Proposição 2. A Proposição 2 simplesmente não tem análogo aqui, porque a emenda $0 \equiv 1$ não existe.

Identificabilidade (E1.2). Já está feita, na §5 de `01-identificabilidade.md`. A Proposição 1 não toca na base. O Lema 1 vale literalmente com $[\Phi Q \mid \Psi^{\text{int}}]$ no lugar de Ψ , porque a prova do Lema 1(ii) usa exatamente duas propriedades das colunas do bloco, ortonormalidade em $L_2[0, 1]$ e integral zero, e a reparametrização (1) entrega as duas. Manter as 2^{j_0} colunas de escala sem a restrição repete a constante em cada bloco e deixa Σ singular com nulidade pq , que é o que o `wall()` faz hoje com `boundary = "interval"`.

Desenho (E1.4). A Proposição 3 vale verbatim, com C_ψ^{int} no lugar de C_ψ . A prova da parte (i), que é onde a base entra, usa apenas que $\{\mathbf{1}\} \cup \{\text{colunas do bloco}\}$ é ortonormal em $L_2([0, 1]^q, du)$: dentro de uma coordenada isso é a ortonormalidade da base CDV mais $Q^\top Q = I$; entre coordenadas, é o fato de toda coluna do bloco ter integral zero, que é $\mu^\top Q = 0$ para as de escala e $\psi^{\text{int}} \perp \mathbf{1}$ para as wavelets. Logo $\int_{[0,1]^q} h_a(u)^2 du = \|a\|_2^2$ e

$$c_U \leq \lambda_{\min}(\Sigma \Psi) \leq \lambda_{\max}(\Sigma \Psi) \leq C_U, \quad \kappa_1 c_U \leq \lambda_{\min}(\Sigma) \leq \lambda_{\max}(\Sigma) \leq \kappa_2 C_U,$$

sem $\lambda_{\min}(G_\varepsilon)$ e sem hipótese de suporte próprio. As partes (ii) e (iii) não mencionam a base; a parte (iv) precisa de $R_J^{\text{int}} = pB_X^2(1 + qC_\psi^{\text{int}}2^J)$, e é o Lema 11 que a sustenta.

Oráculo e taxas (E1.5, E1.6). Consomem só essas peças. O Lema 4 (perfilagem) é álgebra de projeção e não conhece a base; exige apenas que A^{int} tenha posto p_0 . O Lema 5 (calibração) é a desigualdade máxima sub-gaussiana sobre as d^{int} colunas penalizadas. O Lema 6 usa $|X_\ell| \leq B_X$ e a densidade marginal limitada, e vale com $\|\psi\|_\infty$ trocado pelo máximo entre $\|\psi\|_\infty$ e as normas das L funções de borda. O Lema 7 é a Hipótese de Besov e a soma geométrica, agora de $j = j_0$ a $J - 1$, o que só pode diminuir $\|\theta^*\|_1$. O Teorema 1 sai desses quatro. E o Teorema 2, a Proposição 4 e os Corolários 4 e 5 de E1.6 consomem o Teorema 1 e a Proposição 3.

3 O que não transfere de graça

A cota pontual

A Hipótese 3 de E1.4 pede uma constante C_ψ com $\sup_u \sum_{j < J} \sum_k \psi_{jk}(u)^2 \leq C_\psi 2^J$, e a justificativa dada lá (no máximo L wavelets periodizadas não nulas em cada u , cada uma de norma $2^{j/2} \|\psi\|_\infty$) é específica da base periódica: na CDV as funções de borda não são transladadas de ψ .

Lema 11 (cota pontual na base do intervalo). *Seja a base CDV de V_J em $[0, 1]$, com j_0 admissível e L o comprimento do filtro, e seja $W(u) \in \mathbb{R}^{2^J}$ o vetor de todas as suas funções avaliadas em u . Então existe $C_\psi^{\text{int}} < \infty$, que depende apenas da família de wavelets e de j_0 , tal que*

$$\sup_{u \in [0,1]} \|W(u)\|_2^2 = \sup_u \left\{ \sum_k \phi_{j_0 k}^{\text{int}}(u)^2 + \sum_{j=j_0}^{J-1} \sum_k \psi_{jk}^{\text{int}}(u)^2 \right\} \leq C_\psi^{\text{int}} 2^J \quad \text{para todo } J > j_0.$$

A mesma cota, com a mesma constante, vale para o bloco reparametrizado $[\Phi Q \mid \Psi^{\text{int}}]$ de (1).

Demonstração. Fixe $j \geq j_0$. As funções do nível j são de três tipos. As $2^j - L$ interiores são $2^{j/2} \psi(2^j u - k)$; como $\text{supp } \psi \subseteq [0, L - 1]$, no máximo $L - 1$ delas são não nulas em cada u , e cada uma é $\leq 2^{j/2} \|\psi\|_\infty$. As $L/2$ de borda à esquerda são $2^{j/2} \psi_r^{\text{esq}}(2^j u)$, $r < L/2$, com ψ_r^{esq} um conjunto fixo de funções limitadas de suporte compacto em $[0, C_L]$, independentes de j e de J (é a construção de Cohen, Daubechies e Vial, que corrige as wavelets da borda uma vez e as dilata depois); as de borda à direita são a imagem delas por $u \mapsto 1 - u$. Em cada u , no máximo $L/2$ de cada lado são não nulas. Logo

$$\sum_k \psi_{jk}^{\text{int}}(u)^2 \leq \left\{ (L - 1) \|\psi\|_\infty^2 + L \max_r \|\psi_r^{\text{esq}}\|_\infty^2 \right\} 2^j =: c_1 2^j,$$

e $\sum_{j=j_0}^{J-1} c_1 2^j \leq c_1 2^J$. O bloco de escala obedece ao mesmo argumento com ϕ e as suas funções de borda, dando $\sum_k \phi_{j_0 k}^{\text{int}}(u)^2 \leq c_2 2^{j_0} \leq c_2 2^J$. Tome $C_\psi^{\text{int}} = c_1 + c_2$.

Para o bloco reparametrizado, escreva $\widetilde{W}(u) = (Q^\top \Phi(u), \Psi^{\text{int}}(u))$. Como $QQ^\top$ é a projeção ortogonal sobre $\{\mu\}^\perp$, $\|Q^\top \Phi(u)\|_2^2 \leq \|\Phi(u)\|_2^2$, e portanto $\|\widetilde{W}(u)\|_2^2 \leq \|W(u)\|_2^2$. $\square$

A conferência numérica mede C_ψ^{int} e encontra 7,55 (estável em $J = 4, \dots, 9$, com leve decrescimento até 6,85), contra 1,30 a 1,36 na base periódica: um fator 5,6. A constante entra linearmente em R_J , logo entra linearmente na condição empírica de E1.4(iv): a rota do intervalo exige, para a mesma probabilidade, cerca de seis vezes o n que a periódica exige. É um preço de constante, não de taxa.

Os coeficientes de escala não penalizados

Proposição 5 (a rota do intervalo, enunciada). *Considere o desenho (1) com a base CDV de nível inicial j_0 , valendo as Hipóteses 1 e 2 de E1.5, as Hipóteses de E1.4 com C_ψ^{int} do Lema 11 no lugar de C_ψ , e a Hipótese de Besov de E1.3 lida em $B_{\pi,r}^s[0,1]$, sem periodicidade, sem margem e sem extensão. Suponha A^{int} de posto p_0 . Então:*

- (i) *a Proposição 3 de E1.4 vale como está, com $\lambda_{\min}(\Sigma) \geq \kappa_1 C_U$, $\lambda_{\max}(\Sigma) \leq \kappa_2 C_U$ e $R_J^{\text{int}} = p B_X^2 (1 + q C_\psi^{\text{int}} 2^J)$;*
- (ii) *o Corolário 1 de E1.3 vale com a mesma cota de viés $\mathcal{B}_J^2 \asymp (pq)^2 B_X^2 C_U C_g^2 2^{-2Js'}$, sem o termo 2^{-J} e sem o fator $\varepsilon^{-2(s-1/\pi)}$;*
- (iii) *o Teorema 1 de E1.5 vale com A trocado por A^{int} , s_0 contado entre as d^{int} colunas penalizadas, e o termo dos níveis trocado por*

$$\mathbb{E}[\|\Pi_A \varepsilon\|_n^2 \mid \mathbf{X}, \mathbf{U}] \leq \frac{\sigma^2 p_0}{n} = \frac{\sigma^2 p \{1 + q(2^{j_0} - 1)\}}{n};$$

- (iv) *o Teorema 2 e os Corolários 4 e 5 de E1.6 valem com as mesmas taxas, porque p_0 não depende de n e $\sigma^2 p_0/n$ é de ordem estritamente menor que $(J_n/n)^{2s'/(2s'+1)}$.*

Demonstração. (i) é a §2 acima mais o Lema 11: a parte (i) da Proposição 3 só usa ortonormalidade em $L_2([0,1]^q, du)$, que (1) entrega, e a parte (iv) só usa $\|\mathbf{Z}_i\|_2^2 \leq R_J$, que o Lema 11 dá. (ii) é a §2, parágrafo de aproximação. (iii): a prova do Teorema 1 nunca usa o número de colunas de A além de dois lugares, o posto (Lema 4) e a cota $\mathbb{E}[\|\Pi_A \varepsilon\|_n^2 \mid \mathbf{X}, \mathbf{U}] = \sigma^2 \text{rank}(A)/n$ da parte (iii); trocar p por p_0 é trocar o posto. Note que as colunas de escala entram em A^{int} , e não em B^{int} , porque não são penalizadas; a perfilagem do Lema 4 as remove do problema exatamente como remove os c_ℓ , e $\tilde{\gamma} \geq \lambda_{\min}(\widehat{\Sigma})$ continua valendo pelo complemento de Schur. (iv): no Teorema 2, $2s'/(2s'+1) < 1$, e p_0 é constante em n . $\square$

Corolário 6 (as taxas sem periodicidade). *Nas condições da Proposição 5, com λ_n e J_n do Teorema 2 de E1.6,*

$$\|\widehat{f} - f\|_n^2 = O_p\left(\left(\frac{\log n}{n}\right)^{2s'/(2s'+1)}\right), \quad e, \text{ pelo Corolário 5, } O_p\left(\left(\frac{\log n}{n}\right)^{2s/(2s+1)}\right),$$

com $g_{\ell m} \in B_{\pi,r}^s[0,1]$ e nenhuma hipótese de periodicidade, de margem ou de suporte próprio.

O que a rota custa

O preço é inteiramente de amostra finita, e é de dois tipos.

	periódica (D2)	intervalo (CDV)
nível inicial j_0	0	≥ 4 ($L = 8$), ≥ 6 ($L = 20$)
colunas não penalizadas p_0	p	$p\{1 + q(2^{j_0} - 1)\}$
com $p = 3$, $q = 2$, $L = 8$	3	93
constante pontual C_ψ	1,30 a 1,36	$\approx 7,55$
J acessíveis	todos	$J > j_0$
hipótese de regularidade	periódica	$B_{\pi,r}^s[0,1]$

O termo $\sigma^2 p_0/n$ é $0,093 \sigma^2$ em $n = 1000$ e $0,372 \sigma^2$ em $n = 250$, contra $0,003 \sigma^2$ e $0,012 \sigma^2$ no desenho periódico. A conferência numérica mede $E \|\Pi_A \epsilon\|_n^2 = 0,0922$ contra os $0,0930$ previstos em $n = 1000$, $\sigma = 1$: a cota é exata em média, como a Observação do Teorema 1 já dizia. Nos n de E2.4 a rota do intervalo gasta, só em coeficientes de escala, uma fração não desprezível do orçamento de erro; é por isso que ela é a saída de recurso e não o padrão, ainda que assintoticamente não custe nada. O segundo tipo de preço, $j_0 \geq 4$, tira $J \in \{1, 2, 3, 4\}$ da grade de `cv.wafc()`, isto é, exatamente a faixa que E2.3 encontrou como ótima nos n do piloto.

Parte B. O caso $\varepsilon > 0$

4 As duas exigências, e por que não se encontram

Sob a Hipótese 5 de E1.3b a moduladora vive em $I_\varepsilon = [\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ e a base é periodizada no intervalo maior. Duas coisas dependem de ε e de J em direções opostas.

A Gram restrita. A Observação do Lema 10 sobre E1.4 mostra que a constante de desenho passa a ser $c_U \lambda_{\min}(G_\varepsilon)$, com $G_\varepsilon = \int_{I_\varepsilon} \Psi(u) \Psi(u)^\top du$, e que $\lambda_{\min}(G_\varepsilon) = 0$ assim que V_J contém função não nula suportada na margem.

A faixa contaminada. O que a margem compra é que as wavelets que atravessam a emenda $0 \equiv 1$, que são as responsáveis pelo termo 2^{-J} da Proposição 2, deixem de ver a função. Isso acontece quando o suporte delas cabe dentro da margem.

As duas coisas são a mesma conta, na mesma escala, e é isso que as torna incompatíveis.

Proposição 6 (o cruzamento exato). *Base periodizada de uma família de suporte $[0, L - 1]$, $\text{supp } P_{U_m} \subseteq I_\varepsilon$ com $\varepsilon \in (0, 1/4]$, e $T(\varepsilon) = (L - 1)/(2\varepsilon)$. Na circunferência, a margem é um único arco de comprimento 2ε centrado na emenda. Então:*

- (i) (Gram) se $2^J \geq T(\varepsilon)$, então $\lambda_{\min}(G_\varepsilon) = 0$; logo $\lambda_{\min}(G_\varepsilon) > 0$ exige $2^J < T(\varepsilon)$;
- (ii) (faixa contaminada) se $2^J \geq 2T(\varepsilon)$, então toda wavelet de todo nível $j \geq J$ cujo suporte contém a emenda está contida na margem, e portanto tem coeficiente nulo contra qualquer função suportada em I_ε : a cauda $j \geq J$ fica livre do termo de periodização sem invocar o Lema 10, e portanto sem a constante $\hat{C}_g$;
- (iii) (disjunção) as faixas de (i) e (ii) são disjuntas e separadas por exatamente um nível de resolução, pois $2T(\varepsilon) > T(\varepsilon)$: nenhum par (J, ε) satisfaz as duas;
- (iv) (assintótico) manter $\lambda_{\min}(G_\varepsilon) > 0$ ao longo de uma sequência $J_n \rightarrow \infty$ obriga $\varepsilon_n < (L - 1)2^{-J_n}/2$, isto é $\varepsilon_n \asymp 2^{-J_n}$; pela Observação do Lema 10 sobre margens que encolhem, o expoente garantido nessa escala é $s' - (s - 1/\pi)$, que para $\pi = 2$ é exatamente $1/2$, o mesmo que a Proposição 2 entrega sem margem nenhuma. O ganho assintótico da margem é exatamente zero.

Demonstração. (i) V_J é gerado pelas funções de escala ϕ_{Jk} , de suporte de comprimento $(L - 1)2^{-J}$. Se $(L - 1)2^{-J} \leq 2\varepsilon$, alguma delas cabe inteira no arco da margem, é não nula e está no núcleo de G_ε , pois G_ε integra só sobre I_ε . A condição é $2^J \geq (L - 1)/(2\varepsilon) = T(\varepsilon)$.

(ii) Uma wavelet de nível j cujo suporte contém a emenda está suportada num arco de comprimento $(L - 1)2^{-j}$ que contém o ponto de emenda; a margem se estende ε para cada lado dele. Qualquer que seja a fase, o arco está contido na margem desde que $(L - 1)2^{-j} \leq \varepsilon$, isto é $2^j \geq (L - 1)/\varepsilon = 2T(\varepsilon)$. Como $j \geq J$ e $2^J \geq 2T(\varepsilon)$, vale em todo nível da cauda. Nessa situação o coeficiente contra uma função que se anula na margem é zero, e a separação entre interiores e borda feita na prova da Proposição 2 não tem segunda parcela.

(iii) é $2T(\varepsilon) > T(\varepsilon)$.

(iv) Por (i), $2^{J_n} < T(\varepsilon_n)$, isto é $\varepsilon_n < (L-1)2^{-J_n}/2$. Escrevendo $\varepsilon_n = 2^{-cJ_n}$, isso força $c \geq 1$ a menos de constante; a Observação do Lema 10 dá, para $\varepsilon = 2^{-cJ}$, expoente garantido $s' - c(s-1/\pi)$, que em $c = 1$ e $\pi = 2$ vale $s - (s-1/2) = 1/2$. $\square$

Observação 1 (por que o zero não é acidente). As duas exigências medem a mesma largura, $(L-1)2^{-J}$, que é o diâmetro do suporte de uma função da base no nível mais fino. Excluir a região contaminada pede que a margem seja *mais larga* que esse diâmetro; preservar a Gram pede que seja *mais estreita* que ele. A margem teria de ser as duas coisas. O $1,9^{-J}$ herdado do `wall()` fica logo acima do cruzamento, e é por isso que E1.3b mediu ali um ganho *parcial*, de 0,96 bit por nível, e não zero nem a taxa cheia.

A conferência numérica exhibe o cruzamento na família $\varepsilon = a(L-1)2^{-J}$, com $J = 5, \dots, 9$ e $L-1 = 7$. Em $a = 0,25$ a Gram vive, com $\lambda_{\min}(G_\varepsilon) = 3,5 \times 10^{-4}$ estável em J , e a queda por nível do erro restrito é 0,50, isto é, a mesma da periodização sem margem. Em $a = 0,5$ e $a = 1$, $\lambda_{\min}(G_\varepsilon)$ é $1,3 \times 10^{-14}$ e nulo, e o erro restrito desaba para $1,3 \times 10^{-7}$ e $7,5 \times 10^{-8}$, contra $2,3 \times 10^{-2}$ em $\varepsilon = 0$ e $2,3 \times 10^{-4}$ em $a = 0,25$ (em $J = 9$). O ganho e a degenerescência são o mesmo fenômeno medido de dois lados: o que some do erro são as direções que somem da Gram.

5 Qual enunciado é verdadeiro

O que sobra depois da Proposição 6 não é um teorema de taxa, é um resultado de amostra finita: fixa-se ε , verifica-se que J está na faixa admissível, e tudo o que E1.5 entrega vale ali, com as constantes que ε produz.

Corolário 7 (o enunciado de amostra finita que a margem sustenta). *Fixe $\varepsilon \in (0, 1/4]$ e J com $2^J < T(\varepsilon)$ e $\lambda_{\min}(G_\varepsilon) > 0$. Sob as Hipóteses 1 e 5 de E1.3b, as de E1.4 e as de E1.5, o Teorema 1 e os Corolários 2 e 3 valem com*

$$\gamma = \kappa_1 c_U \lambda_{\min}(G_\varepsilon) \quad e \quad \mathcal{B}_J^2 \asymp (pq)^2 B_X^2 C_U \tilde{C}_g^2 2^{-2Js'}, \quad \tilde{C}_g \asymp \varepsilon^{-(s-1/\pi)},$$

$\tilde{C}_g$ do Lema 10(ii). Não há enunciado de taxa associado: para ε fixo a faixa admissível de J é finita, e todo J nela é $O(1)$ em n .

Três consequências práticas, que são o que E2.4 leva daqui.

- (a) **A faixa admissível é curta e depende de ε .** Com $L = 8$, o limiar suficiente de degenerescência é $2^J \geq T(\varepsilon) = 7/(2\varepsilon)$, isto é $J \geq 8, 7, 6$ para $\varepsilon = 0,02, 0,05, 0,10$. A conferência mede o maior J com $\lambda_{\min}(G_\varepsilon)$ acima de 10^{-8} e encontra 7, 5 e 4: o limiar suficiente não é justo, e a degenerescência chega até um nível antes dele.
- (b) **O padrão atual não é binding nos n do piloto.** Com $\varepsilon = 0,05$ a faixa é $J \leq 5$, e E2.3 encontrou o ótimo da validação cruzada em $J = 3$ a 5 para $n \leq 1000$. A margem provisória de E2.1b está, por sorte ou por escala, dentro da faixa; é isso que E2.4 tem de confirmar ao varrer ε , e é o que impede uma escolha de ε pequeno demais de ser gratuita.
- (c) **A escolha de ε é um compromisso sem ótimo assintótico.** Aumentar ε baixa o viés de borda e encurta a faixa de J ; diminuir ε alarga a faixa e devolve o viés. A família $a(L-1)2^{-J}$ com a em torno de 1, que a pergunta 6 do ESTADO.md manda medir, é exatamente a que atravessa o cruzamento, e por isso é a família certa para localizar o compromisso em ISE, ainda que nenhuma escolha dentro dela compre taxa.

Parte C. A regularidade efetiva dos cenários

6 O que fixa s'

A regularidade efetiva que a aproximação linear enxerga é decidida por duas coisas, e só por elas: a singularidade mais forte que a função apresenta dentro da região que a base tem de representar, e o número N de momentos nulos, que é um teto. O lema abaixo é a forma do primeiro fato que a Parte C usa; o segundo é a observação que o segue.

Lema 12 (a ordem da descontinuidade fixa a queda por nível). *Seja ψ limitada, de suporte $[0, L - 1]$, com N momentos nulos. Seja $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que, numa vizinhança de t , é C^N de cada lado, com $h^{(a)}(t^+) = h^{(a)}(t^-)$ para $a = 0, \dots, r - 1$ e $\Delta_r := h^{(r)}(t^+) - h^{(r)}(t^-) \neq 0$, para algum inteiro $0 \leq r < N$. Então, para j grande:*

(i) *os coeficientes $\langle h, \psi_{jk} \rangle$ das $O(1)$ translações cujo suporte contém t são*

$$\langle h, \psi_{jk} \rangle = \frac{\Delta_r}{r!} 2^{-j(r+1/2)} \Lambda_r(2^j t - k) + O(2^{-j(r+3/2)}), \quad \Lambda_r(\tau) = \int_{z>\tau} (z - \tau)^r \psi(z) dz,$$

e Λ_r não é identicamente nula em $[0, L - 1]$;

(ii) *os demais coeficientes do nível, dentro da vizinhança, são $O(2^{-j(N+1/2)})$;*

(iii) *logo $\|\theta_j\|_2 \asymp 2^{-j(r+1/2)}$ e a regularidade efetiva imposta pela singularidade é $s' = r + 1/2$: um salto de valor ($r = 0$) dá $1/2$, uma quina ($r = 1$) dá $3/2$.*

Se, ao contrário, h é C^∞ numa vizinhança de toda a região representada, então $\|\theta_j\|_2 = O(2^{-jN})$: são 2^j coeficientes de ordem $2^{-j(N+1/2)}$, e a queda por nível é N , o número de momentos nulos, e não a suavidade de h .

Demonstração. Seja h_- a extensão C^N da peça à esquerda e $H = h - h_-$, que se anula à esquerda de t e vale $(\Delta_r/r!)(y - t)^r + O((y - t)^{r+1})$ à direita. Para h_- , a fórmula de Taylor de ordem N e os N momentos nulos dão $\langle h_-, \psi_{jk} \rangle = O(2^{-j(N+1/2)})$, que é (ii) e a segunda parcela de (i). Para H , a mudança de variável $y = 2^{-j}(z + k)$ dá

$$\int_{y>t} (y - t)^r \psi_{jk}(y) dy = 2^{-j(r+1/2)} \int_{z>\tau} (z - \tau)^r \psi(z) dz, \quad \tau = 2^j t - k,$$

e o resto $O((y - t)^{r+1})$ contribui $O(2^{-j(r+3/2)})$. Se $\Lambda_r \equiv 0$ em $[0, L - 1]$, então ψ seria ortogonal a todas as potências truncadas $(z - \tau)_+^r$, o que derivando $r + 1$ vezes em τ dá $\psi \equiv 0$ no suporte. O número de k com t no suporte de ψ_{jk} é no máximo $L - 1$, o que é (iii) junto com (ii). No caso C^∞ , (ii) vale em todas as 2^j translações e $\|\theta_j\|_2 \leq 2^{j/2} \max_k |\theta_{jk}| = O(2^{-jN})$. $\square$

Duas leituras do lema, que é o que organiza a tabela da próxima seção. A primeira: na base periodizada, o ponto de emenda $0 \equiv 1$ é um ponto interior da reta para a extensão 1-periódica $\tilde{g}$, e $\Delta_r = g^{(r)}(0) - g^{(r)}(1)$. É por isso que uma função perfeitamente suave em $[0, 1]$ pode ler $s' = 1/2$: o que a base vê não é g , é $\tilde{g}$. A segunda: a margem com extensão (regime (b)) e a base do intervalo (regime (c)) removem esse ponto, a primeira porque troca g por uma função que se anula perto da emenda, a segunda porque não tem emenda; e em ambos os casos o que resta é a pior singularidade *interior*, que nenhuma escolha de borda alcança. O teto N vale nos três regimes.

7 Os seis componentes de dgp.R

A conferência numérica mede o valor e a derivada de cada componente nos dois extremos, que é o que decide r na emenda. O resultado, com Δ medido contra a escala da própria função:

componente	$g(0)$	$g(1)$	$g'(0)$	$g'(1)$	singularidade que manda
sine $\sin(2\pi u)$	0	0	2π	2π	nenhuma: 1-periódica e C^∞
cosine $\cos(4\pi u)$	1	1	0	0	nenhuma: 1-periódica e C^∞
cubic $u^3 - 1,4u^2 + 0,4u$	0	0	0,4	0,6	quina na emenda, $r = 1$
bumps	≈ 0	≈ 0	≈ 0	≈ 0	11 quinas interiores, $r = 1$
blocks	0	0	0	0	11 saltos interiores, $r = 0$
heavisine	0	0	16π	16π	2 saltos interiores, $r = 0$

Daí e do Lema 12 sai a tabela que este arquivo existe para registrar, com $N = 4$ (`filter.size = 8`, D15):

	(a) periódico, $\varepsilon = 0$	(b) margem e extensão	(c) intervalo (CDV)
sine	$4 = N$	4	4
cosine	$4 = N$	4	4
cubic	3/2	4	4 (exato)
bumps	3/2	3/2	3/2
blocks	1/2	1/2	1/2
heavisine	1/2	1/2	1/2
cenário smooth	3/2	4	4
cenário inhomogeneous	1/2	1/2	1/2

O s' do cenário é o *mínimo* sobre as suas componentes, porque o viés do Corolário 1 de E1.3 soma sobre os pq blocos e a componente mais lenta domina a soma.

Por que a cúbica lê 3/2 num regime e 4 nos outros dois

Os coeficientes de **cubic** foram escolhidos de modo que $g(0) = g(1) = 0$: $1 - 1,4 + 0,4 = 0$. A extensão 1-periódica é portanto *contínua*, e a Proposição 2 de E1.3, que mede o custo de um salto de valor, não se aplica. O que não casa é a derivada: $g'(u) = 3u^2 - 2,8u + 0,4$ dá $g'(0) = 0,4$ e $g'(1) = 0,6$, um salto de 0,2. Pelo Lema 12 com $r = 1$, a queda por nível é $r + 1/2 = 3/2$. Esse é o regime (a), o da teoria, e é a razão do número que D27 declara.

Nos regimes (b) e (c) a emenda deixa de existir e sobra um polinômio de grau 3, que é C^∞ ; pelo teto do Lema 12, a queda é $N = 4$. No regime (c) há mais: grau $3 < N = 4$, e a base CDV reproduz exatamente os polinômios de grau $< N$ em $[0, 1]$, de modo que *todos* os coeficientes de wavelet se anulam e a componente inteira mora em V_{j_0} , na parte não penalizada. A conferência encontra os coeficientes da cúbica na CDV abaixo do próprio piso de avaliação da base, em todos os níveis.

Por que blocks e heavisine leem 1/2 nos três

Porque o salto é interior, e nenhuma escolha de borda o alcança. Vale registrar que as três funções de Donoho e Johnstone, como `wafc_component()` as escreve, *também* não saltam na emenda: em **blocks** as alturas somam zero ($4 - 5 + 3 - 4 + 5 - 4,2 + 2,1 + 4,3 - 3,1 + 2,1 - 4,2 = 0$), logo $g(0) = g(1) = 0$; em **heavisine** os dois termos de sinal se cancelam nos dois extremos e o seno tem período 1/4; e em **bumps** os núcleos mais próximos das bordas já decaíram a 10^{-5} da amplitude. As seis componentes do **dgp.R** são, portanto, todas contínuas na emenda, e a única que paga alguma coisa por periodização é a cúbica, e paga na derivada. Isso não é acidente do projeto: são funções desenhadas para testes de wavelets em $[0, 1]$.

Daí a leitura correta do número de D27: o 1/2 do cenário não homogêneo é *independente de regime*, e o 3/2 do cenário suave é *inteiramente um artefato de periodização*, que sumiria se a teoria fosse enunciada com margem ou no intervalo.

O que isso muda em E2.4 e em E4

- (a) **A regra teórica de J_n muda de um nível.** Com $2^{J_n} \geq (n/\log n)^{1/(2s'+1)}$ e $n = 1000$: $s' = 3/2$ dá $2^{J_n} \geq 3,47$, isto é $J_n = 2$; $s' = 4$ dá $2^{J_n} \geq 1,74$, isto é $J_n = 1$. E2.3 já mediu que a regra fica dois níveis *abaixo* do J do oráculo da grade com $s' = 3/2$; declarar $s' = 4$ a levaria a três. A conclusão de E2.3 (“a regra é muito sensível a s' , que não se conhece”) fica mais forte, porque agora se vê que s' depende até da convenção de borda.
- (b) **Há uma discrepância declarada entre o que a teoria diz e o que o código gera.** O atributo que D27 manda gravar em `dgp.R` é o número do regime (a), que é o regime do manuscrito. Mas o piloto roda com `rescale = TRUE` e $\varepsilon = 0,05$, isto é, no regime (b), onde o mesmo cenário suave é mais liso. A escolha continua defensável (o atributo documenta a teoria enunciada, e a Parte B mostra que a margem não compra taxa), mas tem de ficar escrita, e é matéria do handoff.
- (c) **O teto é N , não a função.** Trocar `filter.size` muda o 4 da tabela: $L = 4$ daria $N = 2$ e o cenário suave leria 2 em (b) e (c), e continuaria em 3/2 em (a). D15 fixou $L = 8$, e a tabela é dele.

8 O que isto não cobre

- **A Parte A é transferência, não reprova.** A Proposição 5 aponta, item a item, o passo da prova original que sobrevive e por quê; o que se prova aqui de novo é o Lema 11 e a aritmética de p_0 . Quem levar a rota ao manuscrito tem de reescrever as provas de E1.3 a E1.6 com a base trocada, o que é trabalho de redação, não de matemática nova.
- **A constante C_ψ^{int} não é afirmada justa.** O Lema 11 dá uma cota, e a conferência mede $\approx 7,55$ para Daublets de filtro 8; nada aqui diz que a dependência em j_0 seja a melhor possível.
- **O limiar de degenerescência da Proposição 6(i) é suficiente, não necessário.** A conferência encontra a primeira direção nula até um nível antes dele, porque uma combinação de funções de escala pode se anular fora da margem sem que nenhuma delas caiba nela. A faixa admissível de J é, portanto, a medida, e não a do limiar.
- **Nada aqui exhibe a constante de compatibilidade sobre as direções estimáveis** no caso $\varepsilon > 0$. É a lacuna que E1.3b abriu e que D26 decidiu não fechar: a rota do intervalo a contorna em vez de resolvê-la.
- **A ordem exata do Lema 12 é a menos da fase diádica.** $\Lambda_r(\tau)$ oscila com $\tau = 2^j t - k$, e uma singularidade em ponto diádico pode dar coeficientes anormalmente pequenos em alguns níveis. É por isso que as quedas medidas oscilam e que a conferência lê médias sobre janelas de vários níveis, e não transições isoladas.
- **A Parte C é sobre as componentes como `dgp.R` as escreve.** Mudar uma constante de `cubic` para quebrar $g(0) = g(1)$ faria o cenário suave cair de 3/2 para 1/2 no regime (a).
- **O manuscrito não muda (D26).** Este arquivo é material de reserva e de documentação dos cenários.

9 Conferência numérica

`derivations/check/07-rota-intervalo.R` (Daublets, `filter.size = 8`, $j_0 = 4$ na CDV; grades de 2^{14} e 2^{15} ; imprime OK em cerca de 2 minutos). O que ela mediu em 2026-09-19:

Parte A.

- (A1) A base CDV é ortonormal em $L_2[0, 1]$ com a medida de Lebesgue: $\max |G - I|$ vai de $1,8 \times 10^{-6}$ ($J = 4$) a $3,9 \times 10^{-4}$ ($J = 8$) na grade de 2^{14} , que é erro de quadratura. É a única propriedade que a parte (i) da Proposição 3 de E1.4 usa.
- (A2) A reparametrização (1) em $J = 6$: $\mu^\top \mu = 1$ a 5×10^{-6} (isto é $\|\mathbf{1}\|_{L_2[0,1]} = 1$), $\mu^\top Q = 0$ a 10^{-10} , $(\Phi Q)^\top (\Phi Q) = I$ e ΦQ ortogonal às wavelets a 5×10^{-3} , e $15 + 48 = 63 = 2^6 - 1$ colunas no bloco, como no periódico. Toda coluna tem integral zero.
- (A3) $\sup_u \|W(u)\|_2^2 / 2^J$ vale 7,55, 7,55, 7,52, 7,42, 7,23 e 6,85 em $J = 4, \dots, 9$ na CDV, contra 1,30 a 1,36 na periódica: C_ψ^{int} é finito e estável, e é 5,6 vezes o da base periódica. A reparametrização não aumenta a soma, como o Lema 11 prevê (7,546 contra 7,608 em $J = 4$).
- (A4) Com $p = 3$, $q = 2$, $j_0 = 4$: $p_0 = 93$ contra 3; A^{int} tem posto 93 em $n = 1000$; e $E \|\Pi_A \varepsilon\|_n^2$ medido sobre 200 réplicas é 0,0922 contra os $\sigma^2 p_0 / n = 0,0930$ previstos, e 0,00295 contra 0,00300 no desenho periódico.

Parte B.

- (B1) Família $\varepsilon = a(L - 1)2^{-J}$, $J = 5, \dots, 9$. $\lambda_{\min}(G_\varepsilon)$: 1 em $a = 0$ (ortonormal), $3,5 \times 10^{-4}$ em $a = 0,25$ (estável em J), $1,3 \times 10^{-14}$ em $a = 0,5$ e nulo em $a = 1$. Queda por nível do erro restrito de $\exp(u)$ em $[\varepsilon, 1 - \varepsilon]$: 0,50, 0,50, 0,08 e $-0,39$. Nenhum a dá ao mesmo tempo Gram viva e queda acima de $1/2$ bit, que é a Proposição 6(iii) medida; e onde a Gram morre o erro restrito desaba de $2,3 \times 10^{-2}$ ($\varepsilon = 0$) a 10^{-7} , que é a Observação 1.
- (B2) Com ε fixo, o maior J com $\lambda_{\min}(G_\varepsilon) > 10^{-8}$ é 7, 5 e 4 para $\varepsilon = 0,02$, 0,05, 0,10, contra o limiar suficiente $\lceil \log_2 T(\varepsilon) \rceil = 7$, 6 e 5 e contra o $\lceil \log_2 2T(\varepsilon) \rceil = 9$, 8 e 7 que excluiria a faixa contaminada. As duas faixas não se encontram para nenhum ε .

Parte C.

- (C1) Nenhuma das seis salta na emenda: o salto relativo de g é $\leq 2,5 \times 10^{-5}$ em todas (o máximo é **bumps**). O salto relativo de g' é $\leq 1,3 \times 10^{-5}$ em cinco delas e 0,334 na cúbica, que é 0,2 contra $\sup |g'| = 0,5996$.
- (C2) Queda média por nível de $\|\theta_{j\cdot}\|_2$, na janela em que a medição é legítima:

	sine	cosine	cubic	bumps	blocks	heavisine
(a) periódico $\varepsilon = 0$	3,99	3,95	1,45	1,37	0,48	0,51
(b) margem e extensão	3,85	3,85	3,85	1,30	0,49	0,60
(c) intervalo (CDV)	5,11	4,25	(no piso)	1,37	0,49	0,58

contra a tabela declarada. A janela começa onde 2^{-j} fica abaixo da menor escala presente (a largura mínima em **bumps** é 0,005, isto é $2^{-7,6}$, e no regime (b) entra a largura da transição do corte, $\varepsilon/2 = 0,05$) e termina no último nível acima de dez vezes o piso de avaliação da base, medido pela norma dos coeficientes que *têm* de ser exatamente nulos, $\langle \mathbf{1}, \psi_{jk} \rangle$. Esse piso é 10^{-16} na base periódica e vai de 7×10^{-8} a 3×10^{-4} na CDV, o que é o que impede medir a cúbica ali: os seus coeficientes ficam em 10^{-10} a 5×10^{-9} , abaixo do piso em todos os níveis, que é a reprodução exata.

- (C3) O mínimo sobre as componentes dá $s' = 3/2$ e $1/2$ nos dois cenários no regime (a), que é D27, e 4 e $1/2$ nos regimes (b) e (c).

Referências

Todas as obras citadas aqui já estavam em `docs/referencias-verificadas.bib`, conferidas em L1 e L3; E1.8 não acrescenta nenhuma.

- Cohen, A. (2003). *Numerical Analysis of Wavelet Methods*. Studies in Mathematics and its Applications 32. Elsevier. (Cohen-2003.) A §3.9, “Bounded domains”, é a caracterização de $B_{\pi,r}^s[0,1]$ pela base do intervalo que a Parte A invoca.
- Cohen, A., Daubechies, I. e Vial, P. (1993). Wavelets on the interval and fast wavelet transforms. *Applied and Computational Harmonic Analysis* 1, 54–81. (cohen1993wavelets.) A construção da base, as funções de borda e a reprodução de polinômios de grau $< N$.
- Daubechies, I. (1992). *Ten Lectures on Wavelets*. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics 61. SIAM. (Daubechies-1992.) A base periodizada é a §9.3, p. 304.
- Donoho, D. L. e Johnstone, I. M. (1994). Ideal spatial adaptation by wavelet shrinkage. *Biometrika* 81, 425–455. (Donoho-Johnstone-1994.) As funções `bumps`, `blocks` e `heavisine` da Parte C, na forma que `wafc/R/dgp.R` usa.
- Montoril, M. H., Pinheiro, A. e Vidakovic, B. (2019). Wavelet-based estimators for mixture regression. *Scandinavian Journal of Statistics* 46, 215–234. (Montoril-Pinheiro-Vidakovic-2019.) O reescalonamento $\varepsilon = 1,9^{-J}$ herdado pelo `wall()`, que a Observação 1 situa logo acima do cruzamento.

Arquivos do próprio projeto citados sem repetir a prova: `derivations/01-identificabilidade.md` (§5, a reparametrização), `02-aproximacao-besov.tex` (Lemas 2 e 3, Corolário 1, Proposição 2, Lema 10 e as suas observações), `03-desenho-produtos.tex` (Proposição 3), `04-oraculo.tex` (Lemas 4 a 7, Teorema 1) e `05-taxas.tex` (Proposição 4, Teorema 2, Corolários 4 e 5).